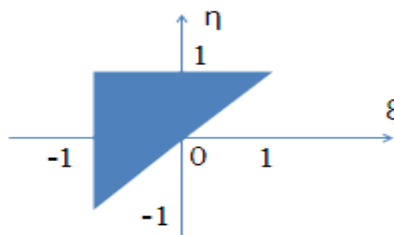
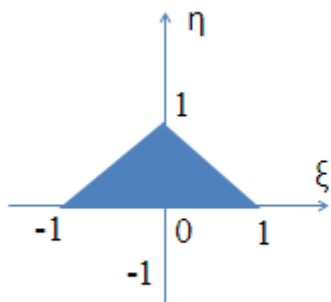


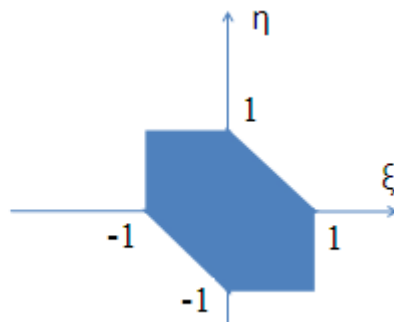
вар. 11, 26



вар. 12, 27

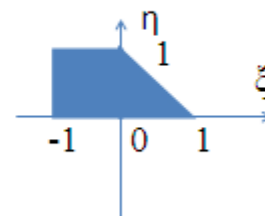
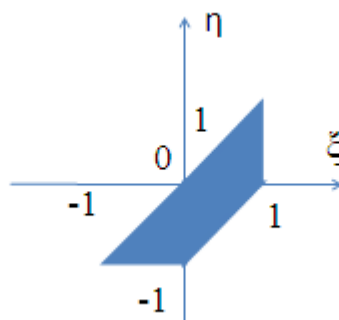
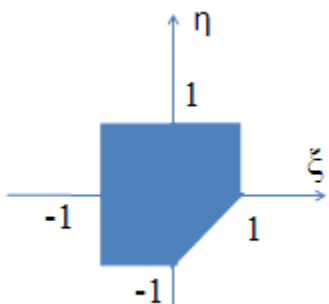


вар. 13, 28



вар. 14, 29

№ 15, 30



Раздел 2

Математическая статистика

Задача 2.1.

Рассчитать и построить гистограмму относительных частот по сгруппированным данным, где n_i – частота попадания вариантов в промежуток $(x_i, x_{i+1}]$. Найдите эмпирическую функцию распределения.

Найдите выборочную среднюю и несмещенную выборочную дисперсию, моду и медиану на основании данного распределения.

Найдите доверительный интервал для оценки, с надежностью $\gamma = 0.95$, неизвестного математического ожидания генеральной совокупности в предположении, что она распределена нормально.

Вариант Т	I	$(x_i, x_{i+1}]$	n_i	Вариант	I	$(x_i, x_{i+1}]$	n_i
1	1	8-10	5	8	1	0-5	3
	2	10-12	11		2	5-10	9
	3	12-14	16		3	10-15	20
	4	14-16	10		4	15-20	12
	5	16-18	8		5	20-25	6
2	1	10-14	4	9	1	2-8	8
	2	14-18	10		2	8-14	12
	3	18-22	12		3	14-20	19
	4	22-26	9		4	20-26	11
	5	26-30	5		5	26-32	10
3	1	(-6)-(-2)	3	10	1	14-16	5
	2	(-2)-2	8		2	16-18	12
	3	2-6	11		3	18-20	30
	4	6-10	9		4	20-22	15
	5	10-14	4		5	22-24	8
4	1	3-5	7	11	1	(-4)-2	8
	2	5-7	8		2	2-8	15
	3	7-9	15		3	8-14	23
	4	9-11	7		4	14-20	14
	5	11-13	3		5	20-26	10
	1	4-7	4		1	9-11	3

5	2	7-10	6	12	2	11-13	8
	3	10-13	19		3	13-15	11
	4	13-16	7		4	15-17	9
	5	16-19	4		5	17-19	4
6	1	(-8)-(-6)	5	13	1	3-7	3
	2	(-6)-(-4)	10		2	7-11	7
	3	(-4)-(-2)	17		3	11-15	15
	4	(-2)-0	11		4	15-19	8
	5	0-2	7		5	19-23	7
7	1	2-6	9	14	1	(-4)-0	3
	2	6-10	12		2	0-4	16
	3	10-14	18		3	4-8	26
	4	14-18	13		4	8-12	14
	5	18-22	8		5	12-16	1
15	1	(-1)-1	4	23	1	0-5	7
	2	1-3	12		2	5-10	10
	3	3-5	17		3	10-15	20
	4	5-7	11		4	15-20	12
	5	7-9	6		5	20-25	6
16	1	0-4	3	23	1	2-8	6
	2	4-8	7		2	8-14	12
	3	8-12	14		3	14-20	24
	4	12-16	7		4	20-26	11
	5	16-20	4		5	26-32	7
	1	16-18	3		1	14-16	10

17	2	18-20	9	24	2	16-18	17
	3	20-22	18		3	18-20	30
	4	22-24	10		4	20-22	15
	5	24-26	5		5	22-24	8
18	1	3-7	5	26	1	(-4)-2	8
	2	7-11	8		2	2-8	15
	3	11-15	16		3	8-14	24
	4	15-19	7		4	14-20	14
	5	19-23	4		5	20-26	9
19	1	4-7	1	27	1	9-11	6
	2	7-10	7		2	11-13	9
	3	10-13	25		3	13-15	17
	4	13-16	6		4	15-17	8
	5	16-19	1		5	17-19	5
20	1	(-8)-(-6)	5	28	1	3-7	5
	2	(-6)-(-4)	10		2	7-11	8
	3	(-4)-(-2)	17		3	11-15	16
	4	(-2)-0	11		4	15-19	8
	5	0-2	7		5	19-23	3
21	1	2-8	2	29	1	(-4)-0	5
	2	8-14	9		2	0-4	16
	3	14-20	15		3	4-8	29
	4	20-26	10		4	8-12	14
	5	26-32	4		5	12-16	6
	1	2-6	9		1	(-4)-0	4

22	2	6-10	12		2	0-4	13
	3	10-14	18	30	3	4-8	25
	4	14-18	13		4	8-12	14
	5	18-22	8		5	12-16	4

Задача 2.2.

Известно, что случайная величина ξ генеральной совокупности распределена нормально, при этом известно среднее квадратическое отклонение $\sigma = 0,1(N+1)$, N – номер варианта.

- 1) С надежностью $\gamma_1=0,9$; $\gamma_2=0,95$ и $\gamma_3=0,99$ Найдите доверительные интервалы для оценки математического ожидания генеральной совокупности, если объем выборки $n=10+N$ и среднее выборочное $\bar{x}=10-N$.
- 2) Как изменятся радиусы доверительных интервалов при увеличении объема выборки в четыре раза при тех же значениях среднего квадратического отклонения и надежности.

Дополнительный материал

Дополнительный материал относится к такому важному разделу высшей математики как «Случайные процессы». Изучение случайных процессов предполагает владение способностью применять аппарат теории вероятностей, математического анализа и других дисциплин при решении как задач собственно по случайным процессам, так и прикладных задач.

Раздел 3

Случайные процессы

Теоретические вопросы для изучения случайных процессов

1. Случайный процесс, его сечения, реализации.
2. Цепи Маркова. Переходные вероятности. Матрица переходных вероятностей за один шаг, ее свойства.
3. Цепи Маркова. Матрица переходных вероятностей за N шагов, связь с матрицей переходных вероятностей за один шаг.
4. Цепи Маркова. Отыскание предельных и стационарных

распределений, понятие эргодичности.

5. Марковский процесс с дискретным множеством состояний и непрерывным временем, граф состояний. Уравнения Колмогорова.

6. Пуассоновский поток событий. Уравнения Колмогорова для Пуассоновского процесса.

7. Процессы гибели и размножения. Примеры. Составление дифференциальных уравнений. Стационарные решения.

8. Система массового обслуживания (СМО) с отказами. Задача Эрланга. Составление дифференциальных уравнений. Стационарные решения. Характеристики СМО.

9 СМО с ожиданием. Составление дифференциальных уравнений, стационарные решения. Характеристики СМО.

10. Марковский процесс с непрерывным множеством состояний и непрерывным временем. Винеровский процесс.

11. Числовые характеристики случайного процесса (в том числе комплекснозначного). Их свойства.

12. Линейное преобразование (производная и интеграл) случайного процесса и их характеристики.

13. Каноническое разложение случайного процесса, его характеристики.

14. Стационарные процессы. Корреляционная функция стационарного процесса, ее свойства.

15. Стационарный гауссовский процесс.

Практические задачи по случайным процессам

Задача 3.1.

Система имеет три состояния. Построить граф состояний системы, написать уравнения Колмогорова и Найдите стационарное распределение. λ_{ij} – плотности перехода.

№ вариант а	λ_{12}	λ_{13}	λ_{21}	λ_{23}	λ_{31}	λ_{32}
1	1	1	2	3	0	0
2	2	3	0	1	0	1
3	3	1	0	2	2	0
4	1	0	2	0	1	3
5	0	0	1	2	2	3

6	0	1	3	0	2	1
7	2	3	1	3	0	0
8	2	1	0	3	0	2
9	1	1	0	2	3	0
10	3	0	1	0	2	1
11	0	0	2	2	3	1
12	0	1	2	0	1	3
13	3	1	2	1	0	0
14	2	1	0	2	0	3
15	3	2	0	2	1	0
16	1	0	3	0	2	3
17	0	0	1	3	2	1
18	0	2	3	0	1	2
19	3	3	1	2	0	0
20	2	1	0	3	0	3
21	3	2	0	1	3	0
22	1	0	3	0	2	3
23	0	0	1	2	3	3
24	0	2	3	0	2	3
25	1	2	4	3	0	0
26	2	4	0	3	0	1
27	1	3	0	2	4	0
28	1	0	4	0	2	3
29	0	0	4	2	1	3
30	0	3	1	0	2	4

Задача 3.2.

Дана корреляционная функция и математическое ожидание случайного процесса $\xi(t)$. Найдите корреляционную функцию, математическое ожидание и дисперсию случайного процесса $\eta(t)$.

№ варианта	$K_{\xi}(t_1, t_2)$	$M_{\xi}(t)$	$\eta(t)$
1	$\sin 3t_1 \sin 3t_2$	e^{2t}	$td(\xi(t) + \cos t)/dt$
2	$\cos 2t_1 \cos 2t_2$	$\sin 3t$	$t \int_0^t \xi(\tau) d\tau + t^5$
3	$2t_1^3 t_2^3$	$\sqrt{t}$	$\cos t d\xi/dt + e^{2t}$
4	$\sqrt{t_1} \sqrt{t_2}$	$\cos 5t$	$t^3 \sin 3t \xi(t) + \cos t$
5	$\sin 5t_1 \sin 5t_2$	t^3	$\cos t \int_0^t (\xi(\tau) + \tau^2) d\tau$
6	$3\cos 5t_1 \cos 5t_2$	e^{3t}	$t \frac{d\xi}{dt} + \sin t$
7	$\sqrt{t_1} \sqrt{t_2} + \sin t_1 \sin t_2$	t^5	$t^2 \cos 4t \xi(t) + e^{3t}$
8	$t_1^4 t_2^4$	$\sin 2t$	$\int_0^t \xi(\tau) d\tau + e^{5t}$
9	$2e^{5t_1} e^{5t_2}$	$\cos 3t$	$\sqrt{t} \sin t (\xi(t) + t)$
10	$t_1^3 t_2^3 + \cos 3t_1 \cos 3t_2$	e^t	$\frac{d\xi}{dt} + \sin 5t$
11	$2\cos 3t_1 \cos 3t_2$	e^{5t}	$td(\xi(t) + \cos t)/dt$
12	$\sin 6t_1 \sin 6t_2$	$\sqrt{t}$	$t^2 \int_0^t \xi(\tau) d\tau + t^3$
13	$5t_1^3 t_2^3 + \sqrt{t_1} \sqrt{t_2}$	$\sin 4t$	$\cos t d\xi/dt + e^{2t}$
14	$3\sqrt{t_1} \sqrt{t_2}$	$\cos 4t$	$t^2 \sin 3t \xi(t) + t^5$
15	$\sin 5t_1 \sin 5t_2 + t_1 t_2$	t^3	$t \int_0^t (\xi(\tau) + \cos \tau) d\tau$
16	$3\cos 5t_1 \cos 5t_2$	e^{2t}	$t^2 \frac{d\xi}{dt} + \sin 4t$

17	$5 \sin 7t_1 \sin 7t_2$	t^5	$t \cos 2t \xi(t) + e^t$
18	$t_1^4 t_2^4 + \sqrt{t_1} \sqrt{t_2}$	$\sin 2t$	$\int_0^t (\xi(\tau) + e^{3\tau}) d\tau$
19	$7e^{5t_1} e^{5t_2}$	t^2	$\sqrt{t} \sin t \xi(t) + \cos t$
20	$5 \cos 3t_1 \cos 3t_2$	e^{3t}	$t \frac{d\xi}{dt} + \sin 5t$
21	$9t_1 t_2$	e^{2t}	$t^2 d(\xi(t) + \sin t)/dt$
22	$\cos 2t_1 \cos 2t_2$	$\cos 4t$	$t \int_0^t \xi(\tau) d\tau + t^5$
23	$2t_1^3 t_2^3 + \sin t_1 \sin t_2$	$\sqrt{t}$	$\cos t d\xi/dt + e^{2t}$
24	$\sqrt{t_1} \sqrt{t_2}$	$\sin 5t$	$t^3 \xi(t) + t \cos t$
25	$\sin 5t_1 \sin 5t_2$	t^2	$\cos t \int_0^t (\xi(\tau) + \sin \tau) d\tau$
26	$4 \cos 2t_1 \cos 2t_2$	e^{3t}	$t \frac{d\xi}{dt} + \cos 3t$
27	$\sqrt{t_1} \sqrt{t_2} + \sin t_1 \sin t_2$	$\cos 4t$	$t \cos 4t \xi(t) + e^{3t}$
28	$t_1^4 t_2^4$	$\sin 3t$	$t \int_0^t \xi(\tau) d\tau + e^{5t}$
29	$2e^{5t_1} e^{5t_2}$	$\cos 6t$	$\sqrt{t} \sin t (\xi(t) + t^2)$
30	$t_1^3 t_2^3 + \cos 3t_1 \cos 3t_2$	e^{2t}	$t^2 \frac{d\xi}{dt} + \sin 5t$

Задача 3.3.

Найдите корреляционную функцию и дисперсию случайного процесса $\xi(t)$, если он задан каноническим разложением. Дисперсии случайных величин $D\xi_i = D_i$.

№ варианта	$\xi(t)$	D_1	D_2	D_3
1	$\xi_1 \sin \omega t + \xi_2 \cos \omega t + i \xi_3 t^3$	3	3	1

2	$\zeta_1 e^{3it} + \zeta_2 e^{-3it} + \zeta_3 t^2$	2	2	4
3	$i\zeta_1 \sin 2t + \zeta_2 + \zeta_3 t^4$	2	1	5
4	$3\zeta_1 t + \zeta_2 \cos 5t + i\zeta_3 t^2$	1	2	3
5	$\zeta_1 \sin \omega t + \zeta_2 \cos \omega t + 2i\zeta_3 t^5$	2	2	5
6	$\zeta_1 e^{4it} + \zeta_2 e^{-4it} + \zeta_3 \cos \omega t$	3	3	2
7	$\zeta_1 e^{3t} + 5i\zeta_2 t + \zeta_3$	2	1	5
8	$\zeta_1 \sin 2t + i\zeta_2 \cos 3t + \zeta_3 t^2$	1	2	3
9	$\zeta_1 e^{5it} + \zeta_2 t^3 + \zeta_3 \sin \omega t$	2	4	5
10	$\zeta_1 + \zeta_2 te^{2t} + 3i\zeta_3 \cos t$	3	1	2
11	$\zeta_1 \sin \omega t + \zeta_2 \cos \omega t + 2i\zeta_3 t^4$	2	2	3
12	$\zeta_1 e^{5it} + \zeta_2 e^{-5it} + \zeta_3 t^4$	3	3	5
13	$i\zeta_1 \cos 2t + \zeta_2 + \zeta_3 t^5$	1	2	3
14	$4\zeta_1 t^2 + \zeta_2 \sin 5t + i\zeta_3 t$	3	2	1
15	$\zeta_1 \sin \omega t + \zeta_2 \cos \omega t + 2i\zeta_3 t^6$	3	3	7
16	$\zeta_1 e^{7it} + \zeta_2 e^{-7it} + \zeta_3 \cos 2t$	4	4	1
17	$\zeta_1 e^{2t} + 5i\zeta_2 t^5 + \zeta_3$	2	3	4
18	$\zeta_1 \sin t + i\zeta_2 \cos 4t + \zeta_3 t^3$	3	2	2
19	$\zeta_1 e^{4it} + \zeta_2 t^7 + \zeta_3 \cos \omega t$	4	4	2
20	$\zeta_1 + \zeta_2 te^{2t} + 3i\zeta_3 \sin t$	2	3	1
21	$\zeta_1 \sin \omega t + \zeta_2 \cos \omega t + ie^{2t}$	4	4	5
22	$\zeta_1 e^{3it} + \zeta_2 e^{-3it} + \zeta_3 t \cos t$	7	7	3
23	$2i\zeta_1 t + \zeta_2 + \zeta_3 t^4 \sin t$	2	3	1
24	$5\zeta_1 t^3 + \zeta_2 \cos 2t + i\zeta_3 t^6$	1	3	4
25	$\zeta_1 \sin \omega t + \zeta_2 \cos \omega t + 3i\zeta_3 t^3$	4	4	3
26	$\zeta_1 e^{4it} + \zeta_2 e^{-4it} + \zeta_3 t \cos 8t$	5	5	3
27	$\zeta_1 te^{3t} + 5i\zeta_2 t + \zeta_3$	3	2	5

28	$\xi_1 \sin t + i \xi_2 \cos 4t + \xi_3 t^4$	5	3	1
29	$\xi_1 e^{5it} + i \xi_2 t^3 + \xi_3 \cos 2t$	2	3	4
30	$\xi_1 + \xi_2 te^{2t} + 3i \xi_3 \sin 2t$	4	2	2

Задача 3.4

Найдите одностороннюю $S(\omega)$ и двустороннюю $S^*(\omega)$ спектральную плотность стационарного случайного процесса с корреляционной функцией

$$K(\tau) = Ae^{-\alpha\tau} \cos \beta\tau$$

№ вариант а	А	В	А	№ вариант а	А	В	А
1	1	1	1	16	1	2	2
2	6	1	1	17	2	1	1
3	5	1	4	18	2	4	5
4	3	1	1	19	2	4	1
5	1	3	2	20	2	1	4
6	4	1	2	21	2	5	2
7	1	4	2	22	2	2	2
8	1	2	1	23	2	4	2
9	6	2	1	24	2	3	2
10	1	6	2	25	2	3	1
11	4	2	4	26	2	2	4
12	4	2	1	27	2	2	1
13	1	5	2	28	3	2	1
14	3	2	2	29	3	1	2
15	5	2	2	30	3	1	1

Задача 3.5

Работа динамической системы описывается уравнением

$$\frac{d\xi}{dt} + a\xi(t) = \frac{d\eta}{dt} + b\eta(t).$$

На вход системы поступает стационарный

процесс $\xi(t)$ с корреляционной функцией $K(\tau) = Ce^{-d|\tau|} + C^2e^{-2d|\tau|}$.

Найдите дисперсию процесса на выходе системы.

№ варианта	a	B	C	D
1	1	4	1	1
2	1	3	1	1
3	4	5	1	2
4	4	9	1	2
5	3	1	1	3
6	6	4	1	3
7	3	4	1	3
8	4	6	1	2
9	1	6	1	1
10	4	3	1	2
11	1	4	2	1
12	1	3	2	1
13	4	5	2	3
14	4	5	2	2
15	6	5	2	3
16	3	4	2	3
17	6	1	2	3
18	4	6	2	2
19	1	6	2	1

20	3	1	2	2
21	1	4	3	1
22	1	5	3	1
23	4	3	3	2
24	4	9	3	2
25	3	2	3	3
26	6	2	3	3
27	3	5	3	3
28	4	5	3	2
29	1	6	3	1
30	4	6	3	2

ПРИЛОЖЕНИЕ

4. Введение в математическую статистику

В этой части пособия представлен теоретический материал по математической статистике. Приведены решения некоторых типовых задач раздела.

4.1. Основные понятия статистики

Математическая статистика – это наука, которая изучает закономерности в массовых случайных явлениях на основании реальных результатов наблюдений, используя методы теории вероятностей. Математическая статистика указывает способы сбора, группировки и обработки результатов наблюдений над некоторыми явлениями и разрабатывает методы обработки статистических данных для оценки характеристик распределения, для определения зависимости двух или более случайных величин, для проверки статистических гипотез о виде

распределения или значениях его параметров. Математическая статистика основана на основных положениях теории вероятностей и развивается параллельно с теорией вероятностей.

Значительная часть математической статистики связана с необходимостью исследовать совокупность огромного количества объектов некоторой однородной структуры. Её называют *генеральной совокупностью*. Если *генеральная совокупность* слишком многочисленна, или исследование её объектов трудоёмкое или дорогостоящее, или имеются другие причины не позволяющие изучить все объекты, прибегают к изучению какой-то части объектов. Эта выбранная для полного изучения часть называется *выборкой*. Необходимо, чтобы выборка наилучшим образом представляла генеральную совокупность, т.е. была *репрезентативной* или *представительной*.

Определение. *Количество наблюдений n , образующих выборку, называется объёмом выборки.*

Определение. *Количество элементов N , находящихся в генеральной совокупности, называется объёмом генеральной совокупности.*

Пример 4.1. Необходимо определить качество изделий, выпускаемых некоторым предприятием. Для этого случайным образом выбирают некоторую партию изделий и подвергают их контролю с целью определения качества продукции. Доля бракованных изделий для выбранной партии служит оценкой для доли бракованных изделий всей продукции предприятия.

Здесь генеральная совокупность – все изделия, выпускаемые предприятием, выборка – отобранные для проверки изделия. *Объём генеральной совокупности* это все изделия, которые предприятие выпускает за кокой-то промежуток времени. *Объём выборки* – количество изделий в выбранной партии.

Пример 4.2. Пусть в саду $N=1000$ яблонь. Перед уборкой необходимо оценить объём ожидаемого урожая. Для этого выбирают, например, $n=10$

яблонь, снимают и взвешивают полученный урожай. Умножая на 100, получаем ожидаемый урожай сада.

В данном примере генеральной совокупности – это все яблони из сада. Выборка – это те конкретные 10 яблонь, которые выбраны для решения поставленной задачи. Если выбрать «плохие» деревья (например, близко к дороге), то оценка урожая будет заниженной. Если же выбирать наиболее плодородные деревья, то оценка урожая будет завышенной. Для получения объективных данных выборка должна включать усреднённые по урожайности деревья.

Объём генеральной совокупности это все это все яблони в саду $N=1000$. *Объём выборки* – количество яблонь $n=10$, с которых сняли все яблоки для оценки ожидаемого урожая во всем саду.

Пример 4.3. Производится социологическое исследование с целью прогноза результатов предстоящих выборов кандидатов в президенты некоторой страны.

Здесь генеральная совокупность – все избиратели страны, а выборка – число опрошенных респондентов. Объём генеральной совокупности – все избиратели страны. Опрос всех избирателей страны очень дорогостоящее мероприятие. Поэтому для оценки рейтинга кандидатов производится выборка относительно небольшого объёма n . Естественно, чем больше будет объём выборки, тем точнее будет оценка результатов предстоящих выборов, но для этого необходимо выделить больше денег.

В данном случае большое значение имеет не только объём, но и содержимое выборки. Для того чтобы выборка была *репрезентативной*, необходимо, чтобы в ней пропорционально содержимому генеральной совокупности, были представлены все многочисленные слои выборщиков: студенты, рабочие, крестьяне, домохозяйки, пенсионеры, жители больших городов и т.д.

Так же как и в теории вероятностей, будем считать, что в результате каждого испытания выпадает то или иное случайное значение.

Следовательно, результатам выборки является некоторая случайная величина, обозначим её ξ . В результате n испытаний получим выборку n значений, образующих простую статистическую совокупность наблюдений. Полученную выборку можно записать в виде ряда значений или в виде таблицы 4.1.

Таблица 4.1

Наблюдаемые значения	x_1	x_2	...	x_j	...	x_n
----------------------	-------	-------	-----	-------	-----	-------

При большом числе наблюдений (сотни, тысячи) простая статистическая совокупность перестаёт быть удобной формой записи статистического материала – она становится слишком объёмной. Для более экономичной и более наглядной формы представления выборки, наблюдаемые значения группируют. Для этого выборку сортируют в порядке неубывания её элементов и затем подсчитывают количество наблюдаемых значений (частот).

Пусть в выборке значение x_1 наблюдалось m_1 раз, x_2 – m_2 раза, ..., x_k – m_k раз и $\sum_{i=1}^k m_i = n$ – объём выборки.

Определение. Наблюдаемые значения x_i называют *вариантами*, а их последовательность, записанную в возрастающем порядке – *вариационным рядом*. Числа наблюдений $m_1, m_2, \dots, m_k$ называют *частотами*.

Разность $\max(x_i) - \min(x_i)$ называется *размахом* вариационного ряда.

Статистическим распределением выборки называют перечень вариантов и соответствующих им частот – табл. 4.2.

Таблица 4.2.

Статистическое распределение						
Варианты x_i	x_1	x_2	...	x_i	...	x_k
Частоты m_i	m_1	m_2		m_i		m_k

4.2. Эмпирическая функция распределения и гистограмма

С каждым испытанием, в котором наблюдается некоторая случайная величина ξ можно связать случайное событие $\xi = x_i$, но иногда удобнее рассматривать событие $\xi < x_i$.

Определение. Эмпирической (статистической) функцией распределения случайной величины ξ называется функция $F^*(x)$, которая при каждом x равна относительной частоте события $\xi < x$, т.е. отношению m_x – числа наблюдений меньших x к объёму выборки n :

$$F^*(x) = P^*(\xi < x) = \frac{m_x}{n}. \quad (4.1)$$

Пример 4.4. Построить эмпирическую функцию распределения для данной выборки:

Варианты x_i	1	4	6	7	8	10
Частоты m_i	5	10	15	5	10	5

► Объём выборки n равен $5+10+15+5+10+5=50$.

Наименьшая варианта данного ряда равна 1, следовательно, для всех значений $x \leq 1$, $F^*(x)=0$. Значение $x < 4$, а именно $x=1$ наблюдалось 5 раз, следовательно, по формуле (2.1) $F^*(x) = \frac{5}{50} = 0,1$ для всех $x \in (1, 4]$. Далее, последовательно находим значения эмпирической функции распределения на интервалах: $x \in (4, 6]$, $x \in (6, 7]$, $x \in (7, 8]$, $x \in (8, 10]$ и $x > 10$.

Значения $x < 6$, а именно $x=1$ или $x=4$ наблюдались $5+10=15$ раз, следовательно, $F^*(x) = \frac{5+10}{50} = 0,3$ для всех $x \in (6, 7]$. Аналогично получаем:

$$F^*(x) = \frac{5+10+15}{50} = \frac{30}{50} = 0,6 \text{ при } x \in (6, 7], F^*(x) = \frac{5+10+15+5}{50} = \frac{35}{50} = 0,7$$

$$\text{при } x \in (7, 8], F^*(x) = \frac{5+10+15+5+10}{50} = \frac{45}{50} = 0,9 \text{ при } x \in (8, 10],$$

$$F^*(x) = \frac{5+10+15+5+10+5}{50} = \frac{50}{50} = 1 \text{ при } x > 10.$$

Выпишем полученную функцию и построим её график

$$F^*(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \in (-\infty, 1], \\ 0,1 & \text{при } x \in (1, 4], \\ 0,3 & \text{при } x \in (4, 6], \\ 0,6 & \text{при } x \in (6, 7], \\ 0,7 & \text{при } x \in (7, 8], \\ 0,9 & \text{при } x \in (8, 10], \\ 1 & \text{при } x \in (10, \infty). \end{cases}$$

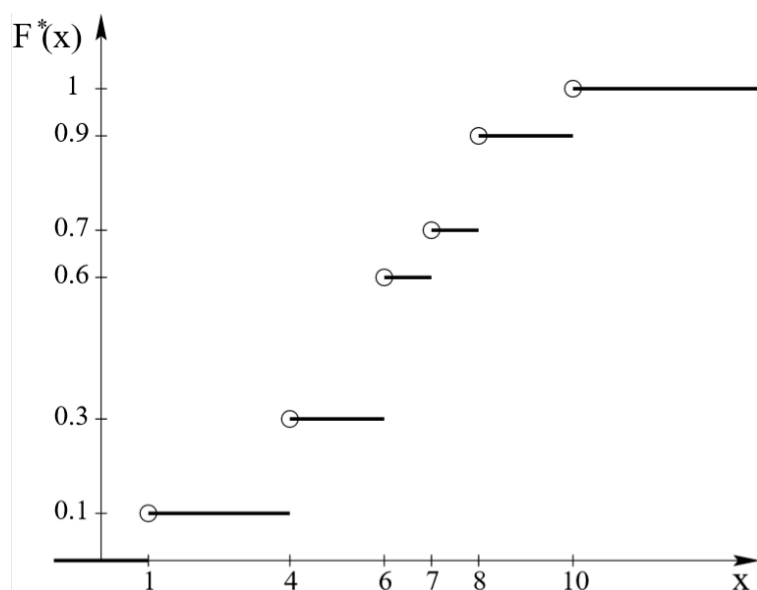


Рис. 4.1. Эмпирическая функция распределения

График найденной функции представлен на рис. 4.1. ◀

Свойства эмпирической функции.

Из определения эмпирической функции распределения (4.1) вытекают её свойства:

$$1) \ 0 \leq F^*(x) \leq 1;$$

2) $F^*(x)$ – ступенчатая неубывающая функция, непрерывная слева;

3) Если x_1 – наименьшая, а x_k – наибольшая варианты, то $F^*(x) = 0$ при $x \leq x_1$ и $F^*(x) = 1$ при $x > x_k$.

Гистограмма относительных частот более наглядно представляет полученную выборку в графическом виде. Для построения гистограммы отсортируем полученную выборку в порядке неубывания значений и разделим весь диапазон наблюдений на S интервалов вида $(a_{j-1}; a_j]$ и определим количество наблюдений m_j , попавших в j -й интервал.

Относительная частота наблюдений попавших в j -й интервал равна $P_j^* = \frac{m_j}{n}$. При этом $m_1 + m_2 + \dots + m_s = n$, а сумма всех частот, очевидно, равна

единице, т.е. $\sum_{j=1}^s P_j^* = 1$. Для построения графика гистограммы по

горизонтальной оси отмечаем координаты a_j , а по вертикальной – значения

$\frac{P_j^*}{\Delta a_j} = \frac{m_j}{n(a_j - a_{j-1})}$. Полученная фигура, состоящая из прямоугольников

разной высоты, называется гистограммой относительных частот. Площадь каждого прямоугольника равна относительной частоте наблюдений попавших в данный интервал. Для примера 4.4 получаются следующие значения:

Таблица 4.3

j	a_{j-1}	a_j	Δ_j	m_j	$P_j^* = \frac{m_j}{n}$	$\frac{P_j^*}{\Delta a_j}$
1	0	3	3	5	0,1	$\frac{1}{30}$

2	3	6	3	25	0,5	$\frac{5}{30}$
3	6	9	3	15	0,3	$\frac{3}{30}$
4	9	12	3	5	0,1	$\frac{1}{30}$

Получившаяся гистограмма представлена на рис. 4.2.

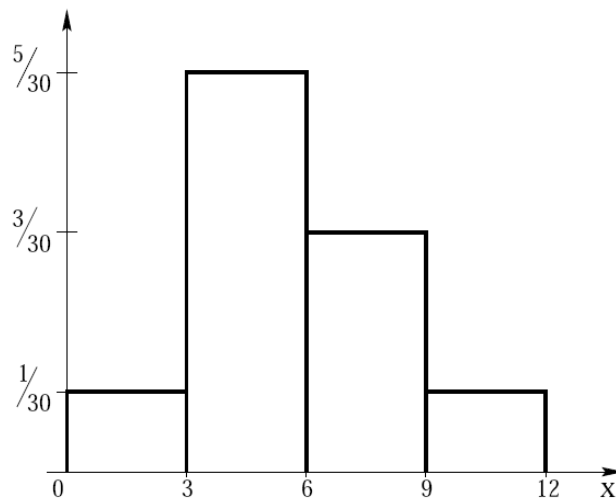


Рис. 4.2. Гистограмма относительных частот

Другим наглядным способом представления распределения является полигон относительных частот. Для его построения по оси абсцисс откладываются варианты, а по оси ординат – относительные частоты, и полученные точки соединяются ломаной линией, рис. 4.3.

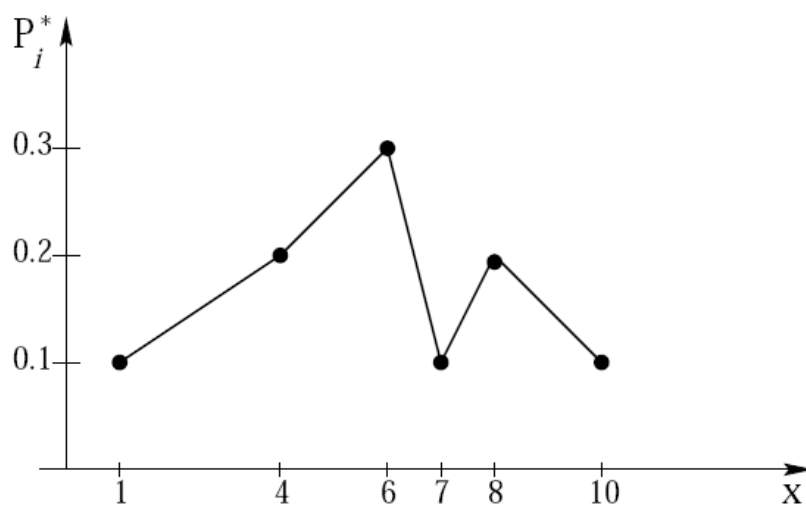


Рис. 4.3. Полигон относительных частот

Для выборки из генеральной совокупности значений непрерывной случайной величины, гистограмма относительных частот является статистическим аналогом функции плотности распределения, а для дискретной случайной величины полигон относительных частот является статистическим аналогом многоугольника вероятностей. При увеличении объёма выборки n и увеличения числа интервалов s , эти статистические характеристики в определённом смысле приближаются к своим теоретическим аналогам.

Наряду с гистограммой относительных частот иногда рассматривают гистограмму частот, отличающиеся масштабом по оси ординат – все значения по оси ординат умножаются на n – объём выборки. При этом форма получаемых фигур не изменяется.

4.3. Числовые характеристики статистического распределения

Эмпирическая функция распределения и гистограмма являются полными характеристиками результатов наблюдения случайной величины в данной серии испытаний. Однако иногда целесообразно ограничиться более простой, хотя и неполной характеристикой распределения.

Простейшей характеристикой распределения является *выборочное среднее*, которое для простой статистической совокупности вычисляется по формуле:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j. \quad (4.2)$$

Если данные сгруппированы, то:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_j x_j. \quad (4.3)$$

Т.е., выборочное среднее представляет собой среднее взвешенное значение, причём веса равны соответствующим частотам.

Для характеристики разброса значений случайной величины относительно её среднего значения используется *выборочная дисперсия*

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2, \quad (4.4)$$

если выборка задана в виде простой совокупности, табл. 4.1 и

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_j (x_j - \bar{x})^2, \quad (4.5)$$

для сгруппированного распределения, табл. 4.2.

На практике, при ручном вычислении, вместо формулы (4.4), (4.5) бывает удобнее применять формулы:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^2 - (\bar{x})^2, \quad (4.6)$$

для простой совокупности и

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_j x_j^2 - (\bar{x})^2, \quad (4.7)$$

для сгруппированного распределения.

Докажем формулу (4.6):

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j^2 - 2x_j\bar{x} + \bar{x}^2) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^2 - 2\bar{x} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j + (\bar{x})^2 = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^2 - 2\bar{x} \cdot \bar{x} + (\bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j^2 - (\bar{x})^2. \end{aligned}$$

Очевидно, что размерность выборочной дисперсии равна квадрату случайной величины. На практике удобнее использовать величину, имеющую ту же размерность, что и заданная случайная величина. Эта величина вычисляется по формуле

$$S = \sqrt{S^2} \quad (4.8)$$

и называется *выборочным среднеквадратическим отклонением* (СКО).

Модой статистического распределения (обозначается M_0) называется значение, которое наиболее часто встречается в исследуемой выборке.

Для простой статистической совокупности мода вычисляется простым подсчетом. Например, для вариационного ряда $\{2, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7\}$, $M_0=5$, т.к. значение 5 встречается чаще других.

Для сгруппированной выборки значение для моды необходимо аппроксимировать. Формула будет приведена ниже (4.9).

Статистические распределения, которые имеют несколько наиболее часто встречающихся значений, называются *мультимодальными* или *полимодальными*. Например, для вариационного ряда: $\{1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7\}$, модами будут три значения $M_0=\{2, 5, 6\}$.

Медианой (M_e) называется значение, которое разбивает выборку на две равные части. Половина наблюдений лежит ниже (левее) медианы, а другая половина выше (правее) медианы.

Для простой статистической совокупности медиана вычисляется следующим образом. Исследуемая выборка $\{x_i\}$ сортируется в порядке не убывания значений элементов. Далее, если объём выборки нечётное число, то $M_e=x_{(n+1)/2}$, иначе $M_e=(x_{n/2} + x_{n/2+1})/2$.

Например, для вариационного ряда $\{1, 3, 5, 7, 9, 9, 12\}$ медиана равна четвёртому элементу $M_e=7$, а для вариационного ряда $\{1, 3, 5, 7, 9, 12\}$ медиана равна среднему третьего и четвёртого элементов $M_e=(5+7)/2=6$.

Для сгруппированной выборки числовое значение для медианы необходимо аппроксимировать. Формула будет приведена ниже (4.10).

Для выборки, представленной в виде сгруппированного распределения, таблица 4.2, значение моды аппроксимируется в некоторую точку модального интервала M_0 (внутри которого находится максимальное значение):

$$M_0 = X_0 - h \frac{f_{m_0} - f_{m_0-1}}{f_{m_0-1} - 2f_{m_0} + f_{m_0+1}}, \quad (4.9)$$

где X_O – нижнее значение модального интервала; f_{mo} , f_{m0-1} , f_{m0+1} – значение частот в модальном, предыдущем и следующем интервалах, соответственно; h – размах модального интервала.

Для выборки, представленной в виде сгруппированного распределения, таблица 4.2, значение медианы аппроксимируются в некоторую точку M_e медианного интервала по формуле:

$$M_e = X_O + h \frac{0,5 \sum_{k=1}^s f_k - \sum_{k=1}^{me-1} f_k}{f_{me}}, \quad (4.10)$$

где X_O – нижняя граница, в котором находится медиана (медианный интервал); f_{me} – значение частоты в медианном интервале; h – размах медианного интервала.

4.4. Точечные оценки параметров распределения

Выборочное среднее, выборочная дисперсия и выборочное СКО являются примерами точечных оценок параметров распределения.

Определение. Точечной оценкой $\tilde{a}_n$ неизвестного параметра a распределения случайной величины ξ называется функция от наблюдений:

$$\tilde{a}_n = \tilde{a}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Для изучения свойств этой оценки её рассматривают как функцию от n независимых случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$, имеющих такое же распределение, что и ξ . Оценка $\tilde{a}_n$ является случайной величиной зависящей от полученной выборки: $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Приведём некоторые свойства точечной оценки $\tilde{a}_n$.

Определение. Оценка $\tilde{a}_n$ называется *состоятельной*, если при стремлении объёма выборки к бесконечности она сходится по вероятности к оцениваемому параметру a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\tilde{a}_n - a| < \varepsilon) = 1 \quad \text{для } \forall \quad \varepsilon > 0.$$

Определение. Точечная оценка $\tilde{a}_n$ называется *несмещенной*, если её математическое ожидание равно оцениваемому параметру a :

$$M \tilde{a}_n = a.$$

Определение. Точечная несмещённая оценка $\tilde{a}_n$ называется *эффективной*, если её дисперсия наименьшая по сравнению с другими несмещёнными оценками.

Замечание. Можно доказать, что выборочное среднее S будет эффективной оценкой математического ожидания в случае, когда случайная величина имеет нормальное распределение.

При малых объёмах выборки n для оценки дисперсии σ^2 используют *исправленную выборочную дисперсию* S^{*2} :

$$S^{*2} = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (4.11)$$

Можно доказать, что оценка S^{*2} является несмещённой и состоятельной оценкой дисперсии σ^2 .

Для сгруппированных данных используют ту же формулу:

$$S^{*2} = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

4.5. Распределения, используемые в статистике

Рассмотрим некоторые классические непрерывные распределения, применяемые в математической статистике.

Распределение χ^2 (хи-квадрат).

Рассмотрим n независимых стандартных нормальных случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \xi_i \in N(0;1), i = 1, 2, \dots, n$.

Определение. Распределение непрерывной случайной величины

$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \xi_i^2$ называется χ^2 (хи-квадрат) – *распределением* с n степенями свободы.

Очевидно, что случайная величина $\chi^2 \geq 0$.

Плотность данного распределения имеет вид:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right) 2^{\frac{k}{2}}} & \text{при } x \geq 0, \\ 0 & \text{при } x < 0. \end{cases}$$

Здесь $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} \cdot e^{-t} dt$ – гамма функция, являющаяся обобщением

понятия факториала: $\Gamma(x) = (x-1)!$ при натуральном x .

Распределение Стьюдента.

Пусть имеется $n+1$ независимая стандартная случайная величина $\zeta, \xi_1, \dots, \xi_n$.

Определение. Распределение случайной величины

$$t = \frac{\zeta}{\sqrt{\frac{\chi^2}{n}}}$$

называется распределением Стьюдента с n степенями свободы.

Плотность распределения Стьюдента имеет вид:

$$f(x) = \frac{\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}}}{2^{\frac{n-1}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \sqrt{\pi n}}.$$

Следует отметить, что функция плотности данного распределения чётная функция, следовательно, математическое ожидание данной случайной величины равно нулю.

Распределение Фишера – Снедекора.

Рассмотрим $n+k$ независимых нормальных случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n; \zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_k; \zeta_j \in N(0;1), j = 1, 2, \dots, k; \xi_i \in N(0;1), i = 1, 2, \dots, n$.

Определение. Распределение непрерывной случайной величины

$$F_{n,k} = \left(\frac{\chi_n^2}{n} \right) / \left(\frac{\chi_k^2}{k} \right)$$

называется F – *распределением Фишера-Снедекора* с n, k степенями свободы.

Для всех этих распределений в учебниках, включая наше учебное пособие, имеются таблицы плотности и функции распределения; их можно также вычислить с помощью пакетов компьютерной алгебры (таких, как Excel, Mathcad, Maxima, MatLab, Matematika и т.д.).

4.6. Интервальные оценки параметров распределения

На практике наряду с рассмотренными точечными оценками параметров распределения, определяемыми одним числом, чаще применяются интервальные методы оценки неизвестных параметров, определяемые двумя числами – концами интервала, дающими вероятностную оценку сверху и снизу исследуемого параметра распределения непрерывной случайной величины.

Интервальные оценки целесообразно применять при малом объёме выборки, когда дисперсия точечной оценки велика, и она может сильно отличаться от оцениваемого параметра.

Определение. *Доверительным интервалом* для несмещённого параметра a называют интервал $(a_1; a_2)$ со случайными границами, зависящими от текущих наблюдений: $a_1 = a_1(x_1, \dots, x_n), a_2 = a_2(x_1, \dots, x_n)$, накрывающий неизвестный параметр с заданной вероятностью γ : $P(a \in (a_1, a_2)) = \gamma$. Вероятность γ называется доверительной вероятностью или надёжностью доверительного интервала.

Обычно γ задают равным 0,9; 0,95; 0,99 и более.

Рассмотрим две стандартные задачи определения доверительного интервала для непрерывной случайной величины, подчиняющейся нормальному закону распределения.

1) Доверительные интервалы для математического ожидания нормально распределенной случайной величины при известной дисперсии.

Пусть случайная величина ξ генеральной совокупности распределена нормально, и *известна её дисперсия* σ^2 . Тогда доверительный интервал для неизвестного математического ожидания нормального распределения при известной дисперсии имеет вид:

$$I_\gamma = \left(\bar{x} - \tau_{\gamma/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + \tau_{\gamma/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right), \quad (4.12)$$

где величина $\tau_{\gamma/2}$ определяется из уравнения:

$$\Phi(\tau_{\gamma/2}) = \frac{\gamma}{2} \quad (4.13)$$

по таблицам функции Лапласа или с помощью компьютера, где $\bar{x}$ – выборочное среднее; n – объём выборки.

Замечание. Как видно из формулы (4.12), при возрастании объёма выборки n , доверительный интервал уменьшается. При увеличении надежности γ увеличивается величина $\tau_{\gamma/2}$, т.к. функция Лапласа в (4.13) возрастающая; следовательно, увеличивается и доверительный интервал (4.12).

Для вывода уравнения (4.12) заметим, что если независимые непрерывные случайные величины ξ_i , $i=1, \dots, n$, являются нормальными с параметрами a и σ , т.е. $\xi_i \sim N(a; \sigma)$, то среднеарифметическое этих величин $\bar{\xi} = (\xi_1 + \dots + \xi_n) / n$ тоже распределено нормально с параметрами:

$$M\bar{\xi} = a, \quad \sigma_{\bar{\xi}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}. \quad (4.14)$$

Доверительный интервал для параметра a будем искать в виде:

$$P(|\bar{\xi} - a| < \varepsilon) = \gamma, \quad (4.15)$$

где γ – заданная доверительная вероятность. Для определения радиуса доверительного интервала ε воспользуемся формулой отклонения вероятности от математического ожидания, которая в данном случае, с учётом (4.14), принимает вид:

$$P(|\bar{\xi} - a| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma / \sqrt{n}}\right), \quad (4.16)$$

где $\Phi(x)$ – функция Лапласа.

Неизвестную ε найдём из уравнения:

$$2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma / \sqrt{n}}\right) = \gamma \Rightarrow \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma / \sqrt{n}}\right) = \gamma / 2.$$

Значение аргумента функции Лапласа $\frac{\varepsilon}{\sigma / \sqrt{n}}$ находится из таблицы приложения 2. Это значение зависит от величины $\gamma / 2$, поэтому обозначим его $\tau_{\gamma/2}$

$$\frac{\varepsilon}{\sigma / \sqrt{n}} = \tau_{\gamma/2} \Rightarrow \varepsilon = \tau_{\gamma/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Таким образом найден радиус доверительного интервала ε , тем самым получена формула (4.12).

Пример 4.5. Найдите доверительный интервал I_γ с надёжностью $\gamma = 0,95$ для неизвестного математического ожидания a нормально распределённой случайной величины со среднеквадратическим отклонением $\sigma = 2$. Объём выборки $n = 64$ и выборочное среднее $\bar{x} = 5,25$.

► Из уравнения (4.12) по таблице для функции Лапласа (приложения 2), находим значение аргумента $\tau_{\gamma/2}$ при котором $\Phi(\tau_{\gamma/2}) = 0,475$. Получаем $\tau_{\gamma/2} = 1,96$.

Находим радиус доверительного интервала $\varepsilon = \tau_{\gamma/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1,96 \cdot 2}{8} = 0,49$.

Далее, подставляем найденное значение в (4.12), окончательно получаем $\mathbf{I}_{\gamma} = (\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (4,71; 5,69)$. ◀

Ответ: $\mathbf{I}_{\gamma} = (\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (4,71; 5,69)$.

2) Доверительные интервалы для неизвестного математического ожидания нормально распределенной случайной величины при неизвестной дисперсии.

Доверительный интервал $\mathbf{I}_{\gamma}$ для математического ожидания нормального распределения при неизвестной дисперсии имеет вид (вывод формулы не приводим):

$$\mathbf{I}_{\gamma} = \left(\bar{x} - t_{\gamma/2} \frac{S^*}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{\gamma/2} \frac{S^*}{\sqrt{n}} \right), \quad (4.17)$$

где $\bar{x}$ и S^* – соответственно выборочное среднее и исправленное выборочное СКО, величина $t_{\gamma/2}$ определяется по таблице приложения 3 критических точек распределения Стьюдента при $\alpha = 1 - \gamma$ и $k = n - 1$ или с помощью компьютерной программы из уравнения для функции распределения Стьюдента $F_{st}(x)$ с $n - 1$ степенью свободы:

$$F_{st}(t_{\gamma}) = \frac{1 - \gamma}{2}.$$

Пример 4.6. Найдите доверительный интервал $\mathbf{I}_{\gamma}$ для неизвестного математического ожидания μ нормально распределённой случайной величины ξ с известными выборочным средним $\bar{x} = 10,5$ и исправленным выборочным СКО $S^* = 1,6$ по выборке объёма $n = 16$. Надежность доверительного интервала $\gamma = 0,99$.

◀ По таблице распределения Стьюдента (приложения 3) для числа степеней свободы $k = n - 1 = 15$ и $\alpha = 1 - \gamma = 0,01$, находим $t_{\gamma} = 2,95$.

Подставляя полученное значение в (4.17), получаем значение для радиуса доверительного интервала ε :

$$\varepsilon = t_{\gamma} \frac{S^*}{\sqrt{n}} = 2,95 \frac{1,6}{4} = 1,18.$$

Находим I_{γ}

$$I_{\gamma} = (\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) = (9,32; 11,68). \blacktriangleright$$

Ответ: $I_{\gamma} = (9,32; 11,68)..$

Пример 4.7. Из генеральной совокупности объёма $N=10000$ извлечена выборка объёма $n=50$, результаты которой сгруппированы и помещены в таблицу с постоянным размахом интервала $h=4$.

i	1	2	3	4	5	6
$(x_i; x_{i+1}]$	(10; 14]	(14; 18]	(18; 22]	(22; 26]	(26; 30]	(30; 34]
m_i	4	11	15	12	6	2

1) Построить гистограмму относительных частот по сгруппированным данным, где m_i – частота попадания вариант в промежуток $(x_i; x_{i+1}]$.

2) Найдите эмпирическую функцию распределения $F^*(x)$.

3) На основании данного распределения Найдите выборочную среднюю $\bar{x}$, несмещённую выборочную дисперсию S^{*2} , моду M_O и медиану M_e исследуемой случайной величины.

4) Найдите доверительные интервалы I_{γ} для оценки, с надёжностью $\gamma_1=0,9$, $\gamma_2=0,95$, и $\gamma_3=0,99$ неизвестного математического ожидания $M\xi=a$ генеральной совокупности, в предположении, что она распределена нормально.

1) Построить гистограмму относительных частот по сгруппированным данным, где m_i – частота попадания вариант в промежуток $(x_i; x_{i+1}]$.

► Находим массив P^* частот наблюдений, попавших в i -тый интервал,

$$P_i^* = \frac{m_i}{n}.$$

$$P^* = [4/50, 11/50, 15/50, 12/50, 6/50, 2/50] = [0,08; 0,22; 0,3; 0,24; 0,12; 0,04].$$

Находим массив $\tilde{P}^*$ относительных частот наблюдений, попавших в i -тый интервал $\tilde{P}_i^* = P_i^* / h, h=4$.

$$P^*/h = \tilde{P}^* = [0,02; 0,055; 0,075; 0,06; 0,03; 0,01].$$

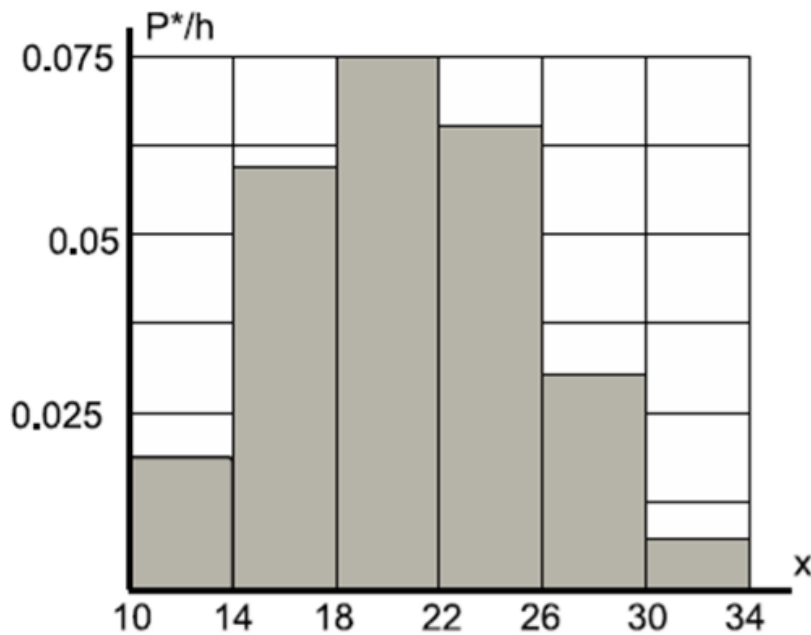


Рис. 4.4. Гистограмма относительных частот

Строим график, рис. 4.4 гистограммы относительных частот. ◀

2) Найдите эмпирическую функцию распределения $F^*(x)$.

► Эмпирическая функция распределения вычисляется по формуле

$$F^*(x) = P^*(\xi < x) = \frac{m_x}{n},$$

где m_x – число наблюдений меньших x . Если данные выборки сгруппировать в точку, совпадающую с центром интервала, то мы получим кусочно-постоянную эмпирическую функцию распределения, график которой представлен на рис. 2.5 а).

$$F^*(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 12, \\ 0,08 & \text{при } x \in (12, 16], \\ 0,3 & \text{при } x \in (16, 20], \\ 0,6 & \text{при } x \in (20, 24], \\ 0,84 & \text{при } x \in (24, 28], \\ 0,94 & \text{при } x \in (28, 32], \\ 1 & \text{при } x > 32. \end{cases}$$

Данный график достаточно грубо представляет функцию распределения генеральной совокупности. Можно получить более точную функцию $\tilde{F}^*(x)$, если на каждом интервале равномерно распределить сгруппированные значения наблюдений. В этом случае каждый i -тый интервал необходимо разбить на m_i равных частей и нарисовать равномерно возрастающую кусочно-постоянную функцию. В результате, для данного примера, получим 50 горизонтальных отрезков, которые при большом значении m_i на графике сольются в линии.

При увеличении объёма выборки и уменьшении размаха интервалов h , эмпирическая функция приближается к теоретической функции распределения $F(x)$ для непрерывной случайной величины ξ . Так как объём генеральной совокупности и объём представленной выборки большой, эмпирическую функцию распределения можно **аппроксимировать** кусочно-линейной зависимостью и построить её график в виде непрерывной кусочно-ломаной кривой. Предполагаем, что частоты на каждом интервале распределены равномерно, следовательно, уравнение функции распределения будут кусочно-линейным. На каждом интервале проводим отрезок проходящей через две точки с координатами (x_i, y_i) и (x_{i+1}, y_{i+1}) , тогда уравнение этого отрезка записывается в виде линейной функции

$$y = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{h}(x - x_i), \quad x \in (x_i, x_{i+1}). \quad \text{Для нашего примера } x_i = 10 + 4(i-1),$$

$i = 1, 2, \dots, 7$, а $y_1 = 0$, $y_i = y_{i-1} + P_i^*$, $i = 2, \dots, 7$, т.е. массивом с узловыми координатами: $Y = [(10; 0), (14; 0.08), (18; 0.3), (22; 0.6), (26; 0.84), (30; 0.96),$

(34; 1)]. Полученную аппроксимацию эмпирической функции распределения можно записать в виде

$$\tilde{F}^*(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 10, \\ 0,02(x-10) & \text{при } x \in (10, 14], \\ 0,08 + 0,055(x-14) & \text{при } x \in (14, 18], \\ 0,3 + 0,075(x-18) & \text{при } x \in (18, 22], \\ 0,6 + 0,06(x-22) & \text{при } x \in (22, 26], \\ 0,84 + 0,03(x-26) & \text{при } x \in (26, 30], \\ 0,96 + 0,01(x-30) & \text{при } x \in (30, 34], \\ 1 & \text{при } x > 34. \end{cases}$$

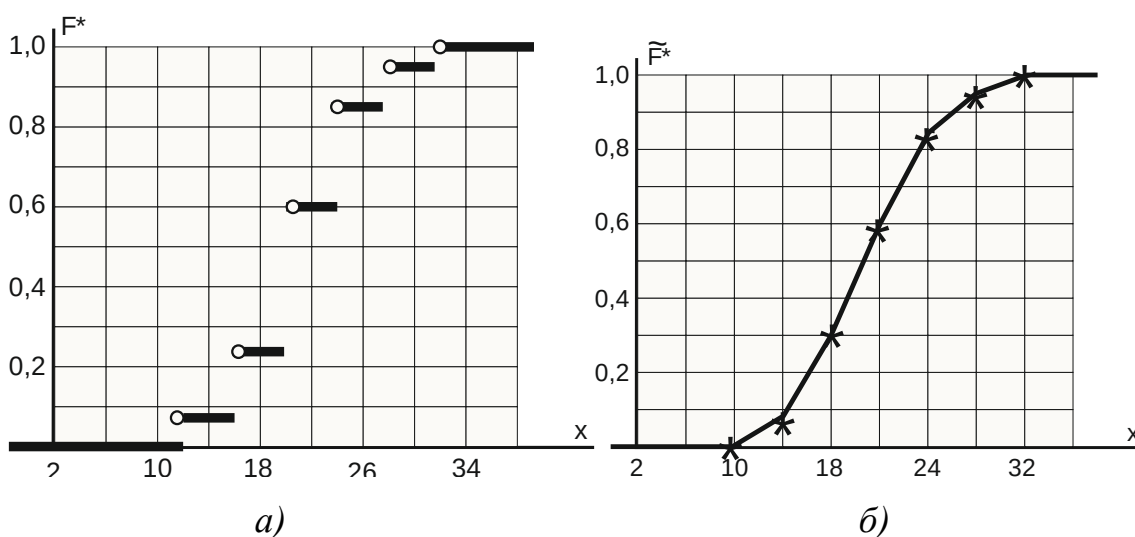


Рис. 2.5. График аппроксимации эмпирической функции распределения

Строим график функции $\tilde{F}^*(x)$, аппроксимирующей функцию распределения $F(x)$, рис. 2.5 б). Из графика видно, что свойства функции распределения выполняются. Она обязана быть не убывающей и её значения должны быть заключены в диапазоне от 0 до 1. ◀

3) На основании данного распределения Найдите выборочную среднюю $\bar{x}$, несмещённую выборочную дисперсию S^{*2} , моду M_0 и медиану M_e исследуемой случайной величины.

► Находим выборочную среднюю $\bar{x}$, несмещённую выборочную дисперсию S^{*2} , моду M_0 и медиану M_e .

Для определения выборочных средних величин необходимо все частоты сгруппировать в центр интервалов. Для этого получаем массив центров интервалов $D=[12, 16, 20, 24, 28, 32]$.

По формуле (4.3) находим выборочную среднюю

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^s m_j d_j = \frac{1}{50} (4 \cdot 12 + 11 \cdot 16 + 15 \cdot 20 + 12 \cdot 24 + 6 \cdot 28 + 2 \cdot 32) = 20,88.$$

По формуле (4.11) находим несмещённую выборочную дисперсию:

$$S^{*2} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^k m_j (d_j - \bar{x})^2 = 25,659.$$

Выборочное среднеквадратическое отклонение $S^* = \sqrt{S^{*2}} = 5,065$.

Моду M_O находим по формуле (4.9) $M_O = X_O - h \frac{f_{m_0} - f_{m_0-1}}{f_{m_0-1} - 2f_{m_0} + f_{m_0+1}}$.

Для данного примера: $X_O=18$, $h=4$, $m_0=3$, $f_{m_0}=f_3=15$, $f_{m_0+1}=f_4=12$.

Подставляя эти значения в (4.9), получаем

$$M_O = 18 - 4 \frac{15-12}{11-2 \cdot 15+12} = 18 + \frac{4 \cdot 3}{7} = 19,714.$$

Медиана M_e находим по формуле (4.10) $M_e = X_O + h \frac{0,5 \sum_{k=1}^s f_k - \sum_{k=1}^{m_e-1} f_k}{f_{m_e}}$.

Для данного примера: $X_O=18$, $h=4$, $m_e=3$, $f_{m_e}=f_3=15$. Подставляя эти значения в (4.10), получаем

$$M_e = 18 + 4 \frac{0,5(4+11+15+12+6+2) - (4+11)}{15} = 18 + \frac{4 \cdot (25-15)}{15} = 20,667. \blacktriangleleft$$

4) Найдите доверительные интервалы I_γ для оценки, с надежностью $\gamma_1=0,9$, $\gamma_2=0,95$, и $\gamma_3=0,99$ неизвестного математического ожидания $M\xi=a$ генеральной совокупности в предположении, что она распределена нормально.

► Доверительный интервал для неизвестного математического ожидания нормального распределения при неизвестной дисперсии

вычисляем по формуле (2.17) $I_\gamma = \left(\bar{x} - t_{\gamma/2} \frac{S^*}{\sqrt{n}}; \bar{x} + t_{\gamma/2} \frac{S^*}{\sqrt{n}} \right)$,

где $\bar{x} = 20,88$ и $S^* = 5,065$ – соответственно выборочное среднее и исправленное выборочное СКО, величина $t_{\gamma/2}$ определяется по таблице приложения 3 критических точек распределения Стьюдента при $\alpha = 1 - \gamma = \{0,1; 0,05; 0,01\}$ и $k = n - 1 = 49$.

Из таблицы для распределения Стьюдента, получаем: $t_{\gamma/2} = \{1,675; 2,01; 2,68\}$.

Находим радиусы доверительных интервалов I_γ .

$$\varepsilon_i = t_{\gamma/2} \frac{S^*}{\sqrt{n}}, i = 1, 2, 3.$$

$$\varepsilon_1 = 1,675 \frac{5,0645}{\sqrt{50}} = 1,1999; \quad \varepsilon_2 = 2,01 \cdot \frac{5,0645}{\sqrt{50}} = 1,4399;$$

$$\varepsilon_3 = 2,68 \cdot \frac{5,0645}{\sqrt{50}} = 1,9199.$$

Отметим, что с увеличением надёжности γ радиус доверительного интервала ε увеличивается.

Находим доверительные интервалы.

$$I_{0,9} = (19,6801; 22,0799).$$

$$I_{0,95} = (19,4401; 22,3199).$$

$$I_{0,99} = (18,9601; 22,7999).$$

Это означает, что выполняются вероятностные равенства

$$P(19,6801 < M\xi < 22,0799) = 0,9.$$

$$P(19,4401 < M\xi < 22,3199) = 0,95.$$

$$P(18,9601 < M\xi < 22,7999) = 0,99. \blacktriangleleft$$

Пример 4.8. Случайная величина ξ генеральной совокупности распределена нормально, при этом известно, что среднееквадратическое отклонение $\sigma = 2$.

1) С надёжностью $\gamma_1 = 0,9$, $\gamma_2 = 0,95$, и $\gamma_3 = 0,99$ Найдите доверительные интервалы для оценки математического ожидания генеральной совокупности, если объем выборки $n=40$ и среднее выборочное $\bar{x} = -5$.

2) Как изменятся радиусы доверительных интервалов ε при увеличении объёма выборки в четыре раза тех же значениях среднееквадратического отклонения и надёжности.

► Доверительный интервал для неизвестного математического ожидания нормального распределения при известной дисперсии имеет вид

$$(4.12) \quad \mathbf{I}_\gamma = \left(\bar{x} - \tau_{\gamma/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} + \tau_{\gamma/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right), \text{ где величина } \tau_{\gamma/2} \text{ определяется из}$$

$$\text{уравнения (4.13) } \Phi(\tau_{\gamma/2}) = \frac{\gamma}{2}.$$

1) Найдём значения величин $\tau_{(\gamma_1/2)}$, $\tau_{(\gamma_2/2)}$, и $\tau_{(\gamma_3/2)}$.

$$\Phi(\tau_{\gamma_1/2}) = \frac{\gamma_1}{2} = \frac{0,9}{2} = 0,45.$$

Отсюда, по таблицам функции Лапласа определим $\tau_{\gamma_1/2} = 1,65$.

$$\Phi(\tau_{\gamma_2/2}) = \frac{\gamma_2}{2} = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow \tau_{\gamma_2/2} = 1,96.$$

$$\Phi(\tau_{\gamma_3/2}) = \frac{\gamma_3}{2} = \frac{0,99}{2} = 0,495 \Rightarrow \tau_{\gamma_3/2} = 2,58.$$

Находим радиусы доверительных интегралов $\varepsilon_i = \tau_{\gamma_i/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, $i = 1, 2, \in 3$.

$$\varepsilon_1 = 0,522; \quad \varepsilon_2 = 0,620; \quad \varepsilon_3 = 0,816.$$

Мы видим, что радиусы доверительных интегралов с увеличением надёжности расширяются.

Находим доверительные интервалы $\mathbf{I}_{\gamma_i} = (\bar{x} - \varepsilon_i; \bar{x} + \varepsilon_i)$.

$$\mathbf{I}_{\gamma_1} = (-5,522; -4,478); \quad \mathbf{I}_{\gamma_2} = (-5,62; -4,38); \quad \mathbf{I}_{\gamma_3} = (-5,816; -4,184). \blacktriangleleft$$

2) ► При увеличении объёма выборки в четыре раза, радиус доверительного интервала уменьшиться в два раза.

$$\varepsilon_1 = 0,261; \quad \varepsilon_2 = 0,310; \quad \varepsilon_3 = 0.409$$

и доверительные интервалы будут равны

$$\mathbf{I}_{\gamma_1} = (-5,261; -4,439); \quad \mathbf{I}_{\gamma_2} = (-5,31; -4,69); \quad \mathbf{I}_{\gamma_3} = (-5,408; -4,592). \blacktriangleleft$$

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	0,3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	0,3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	0,3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	0,3683	3668	3652	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0,5	0,3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6	0,3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0,7	0,3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	0,2897	2874	2850	2827	2803	7802	2756	2732	2709	2685
0,9	0,2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	0,2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	0,2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1,2	0,1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1758	1736
1,3	0,1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1,4	0,1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5	0,1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6	0,1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957
1,7	0,0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8	0,0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9	0,0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551
2,0	0,0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1	0,0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2,2	0,0355	0347	0339	0332	0325	0217	0310	0303	0297	0290
2,3	0,0283	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4	0,0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5	0,0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2,6	0,0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7	0,0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8	0,0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9	0,0060	0058	0056	0055	0053	0051	0050	0048	0047	0045
3,0	0,0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1	0,0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2	0,0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3,3	0,0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3,4	0,0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0,0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3,6	0,0006	0006	0006	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0004
3,7	0,0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0,0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0,0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001

Таблица значений функции Лапласа $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$

Приложение 2

x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)
0,00	0,0000	0,32	0,1255	0,64	0,2389	0,96	0,3315
0,01	0,0040	0,33	0,1293	0,65	0,2422	0,97	0,3340
0,02	0,0080	0,34	0,1331	0,66	0,2454	0,98	0,3365
0,03	0,0120	0,35	0,1368	0,67	0,2486	0,99	0,3389
0,04	0,0160	0,36	0,1406	0,68	0,2517	1,00	0,3413
0,05	0,0199	0,37	0,1443	0,69	0,2549	1,01	0,3438
0,06	0,0239	0,38	0,1480	0,70	0,2580	1,02	0,3461
0,07	0,0279	0,39	0,1517	0,71	0,2611	1,03	0,3485
0,08	0,0319	0,40	0,1554	0,72	0,2642	1,04	0,3508
0,09	0,0359	0,41	0,1591	0,73	0,2673	1,05	0,3531
0,10	0,0398	0,42	0,1628	0,74	0,2703	1,06	0,3554
0,11	0,0438	0,43	0,1664	0,75	0,2734	1,07	0,3577
0,12	0,0478	0,44	0,1700	0,76	0,2764	1,08	0,3599
0,13	0,0517	0,45	0,1736	0,77	0,2794	1,09	0,3621
0,14	0,0557	0,46	0,1772	0,78	0,2823	1,10	0,3643
0,15	0,0596	0,47	0,1808	0,79	0,2852	1,11	0,3665
0,16	0,0636	0,48	0,1844	0,80	0,2881	1,12	0,3686
0,17	0,0675	0,49	0,1879	0,81	0,2910	1,13	0,3708
0,18	0,0714	0,50	0,1915	0,82	0,2939	1,14	0,3729
0,19	0,0753	0,51	0,1950	0,83	0,2967	1,15	0,3749
0,20	0,0793	0,52	0,1985	0,84	0,2995	1,16	0,3770
0,21	0,0832	0,53	0,2019	0,85	0,3023	1,17	0,3790
0,22	0,0871	0,54	0,2054	0,86	0,3051	1,18	0,3810
0,23	0,0910	0,55	0,2088	0,87	0,3078	1,19	0,3830
0,24	0,0948	0,56	0,2123	0,88	0,3106	1,20	0,3849
0,25	0,0987	0,57	0,2157	0,89	0,3133	1,21	0,3869
0,26	0,1026	0,58	0,2190	0,90	0,3159	1,22	0,3883
0,27	0,1064	0,59	0,2224	0,91	0,3186	1,23	0,3907
0,28	0,1103	0,60	0,2257	0,92	0,3212	1,24	0,3925
0,29	0,1141	0,61	0,2291	0,93	0,3238	1,25	0,3944
0,30	0,1179	0,62	0,2324	0,94	0,3264		
0,31	0,1217	0,63	0,2357	0,95	0,3289		

Продолжение. Таблица значений функции $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$. Приложение 2

1,26	0,3962	1,59	0,4441	1,92	0,4726	2,50	0,4938
1,27	0,3980	1,60	0,4452	1,93	0,4732	2,52	0,4941
1,28	0,3997	1,61	0,4463	1,94	0,4738	2,54	0,4945
1,29	0,4015	1,62	0,4474	1,95	0,4744	2,56	0,4948
1,30	0,4032	1,63	0,4484	1,96	0,4750	2,58	0,4951
1,31	0,4049	1,64	0,4495	1,97	0,4756	2,60	0,4953
1,32	0,4066	1,65	0,4505	1,98	0,4761	2,62	0,4956
1,33	0,4082	1,66	0,4515	1,99	0,4767	2,64	0,4959
1,34	0,4099	1,67	0,4525	2,00	0,4772	2,66	0,4961
1,35	0,4115	1,68	0,4535	2,02	0,4783	2,68	0,4963
1,36	0,4131	1,69	0,4545	2,04	0,4793	2,70	0,4965
1,37	0,4147	1,70	0,4554	2,06	0,4803	2,72	0,4967
1,38	0,4162	1,71	0,4564	2,08	0,4812	2,74	0,4969
1,39	0,4177	1,72	0,4573	2,10	0,4821	2,76	0,4971
1,40	0,4192	1,73	0,4582	2,12	0,4830	2,78	0,4973
1,41	0,4207	1,74	0,4591	2,14	0,4838	2,80	0,4974
1,42	0,4222	1,75	0,4599	2,16	0,4846	2,82	0,4976
1,43	0,4236	1,76	0,4608	2,18	0,4854	2,84	0,4977
1,44	0,4251	1,77	0,4616	2,20	0,4861	2,86	0,4979
1,45	0,4265	1,78	0,4625	2,22	0,4868	2,88	0,4980
1,46	0,4279	1,79	0,4633	2,24	0,4875	2,90	0,4981
1,47	0,4292	1,80	0,4641	2,26	0,4881	2,92	0,4982
1,48	0,4306	1,81	0,4649	2,28	0,4887	2,94	0,4984
1,49	0,4319	1,82	0,4656	2,30	0,4893	2,96	0,4985
1,50	0,4332	1,83	0,4664	2,32	0,4898	2,98	0,4986
1,51	0,4345	1,84	0,4671	2,34	0,4904	3,00	0,49865
1,52	0,4357	1,85	0,4678	2,36	0,4909	3,20	0,49931
1,53	0,4370	1,86	0,4686	2,38	0,4913	3,40	0,49966
1,54	0,4382	1,87	0,4693	2,40	0,4918	3,60	0,499841
1,55	0,4394	1,88	0,4699	2,42	0,4922	3,80	0,499928
1,56	0,4406	1,89	0,4706	2,44	0,4927	4,00	0,499968
1,57	0,4418	1,90	0,4713	2,46	0,4931	4,50	0,499997
1,58	0,4429	1,91	0,4719	2,48	0,4934	5,00	0,499997

Приложение 3

Критические точки распределения Стьюдента

Число степеней свободы	Уровень значимости α (двусторонняя критическая область)					
	0,10	0,05	0,02	0,01	0,02	0,001
1	6,31	12,7	31,82	63,7	318,3	637,0
2	2,92	4,30	6,97	9,92	22,33	31,6
3	2,35	3,18	4,54	5,84	10,22	12,9
4	2,13	2,78	3,75	4,60	7,17	8,61
5	2,01	2,57	3,37	4,03	5,89	6,86
6	1,94	2,45	3,14	3,71	5,21	5,96
7	1,89	2,36	3,00	3,50	4,79	5,40
8	1,86	2,31	2,90	3,36	4,50	5,04
9	1,83	2,26	2,82	3,25	4,30	4,78
10	1,81	2,23	2,76	3,17	4,14	4,59
11	1,80	2,20	2,72	3,11	4,03	4,44
12	1,78	2,18	2,68	3,05	3,93	4,32
13	1,77	2,16	2,65	3,01	3,85	4,22
14	1,76	2,14	2,62	2,98	3,79	4,14
15	1,75	2,13	2,60	2,95	3,73	4,07
16	1,75	2,12	2,58	2,92	3,69	4,01
17	1,74	2,11	2,57	2,90	3,65	3,96
18	1,73	2,10	2,55	2,88	3,61	3,92
19	1,73	2,09	2,54	2,86	3,58	3,88
20	1,73	2,09	2,53	2,85	3,55	3,85
21	1,72	2,08	2,52	2,83	3,53	3,82
22	1,72	2,07	2,51	2,82	3,51	3,79
23	1,71	2,07	2,50	2,81	3,49	3,77
24	1,71	2,06	2,49	2,80	3,47	3,74
25	1,71	2,06	2,49	2,79	3,45	3,72
26	1,71	2,06	2,48	2,78	3,44	3,71
27	1,71	2,05	2,47	2,77	3,42	3,69
28	1,70	2,05	2,46	2,76	3,40	3,66
29	1,70	2,05	2,46	2,76	3,40	3,66
30	1,70	2,04	2,46	2,75	3,39	3,65
40	1,68	2,02	2,42	2,70	3,31	3,55
60	1,67	2,00	2,39	2,66	3,23	3,46
120	1,66	1,98	2,36	2,62	3,17	3,37
∞	1,64	1,96	2,33	2,58	3,09	3,29

Заключение

Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы широко применяются в современном мире. Компетенции, базирующиеся на знаниях и умения по этим областям научного знания, используются в профессиональной деятельности выпускников высшей школы (например, страховая деятельность, актуарные расчеты, решение экономических и социальных проблем, расчеты надежности и эффективности работы различных моделей и др.).

Содержание

Введение.....	3
Методические указания.....	4
Типовой расчет	
Раздел 1. Теория вероятностей.....	10
Раздел 2. Математическая статистика	61
Дополнительный материал (Раздел 3. Случайные процессы).....	65
Приложение	
4. Введение в математическую статистику.....	73
4.1. Основные понятия статистики.....	73
4.2. Эмпирическая функция распределения и гистограмма.....	76
4.3. Числовые характеристики статистического распределения...	81
4.4. Точечные оценки параметров распределения.....	84
4.5. Распределения, используемые в статистике.....	85
4.6. Интервальные оценки параметров распределения.....	87
Заключение.....	102